

Laporan Praktikum 6 Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Dandi Tri Wibowo

NIM : 224308013

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/danditri013>

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

- Memahami konsep Canny Edge Detection sebagai metode dasar deteksi tepi.
- Menggunakan Instance Segmentation untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection).
- Menggunakan dataset Rail Segmentation dari Kaggle untuk eksperimen.
- Menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

- YOLO adalah salah satu metode deteksi objek yang banyak digunakan dalam bidang visi komputer. YOLO memiliki berbagai macam versi, salah satunya yaitu YOLOv8 yang merupakan versi terbaru yang dikembangkan dengan menggunakan algoritma Convolutional Neural Network (CNN). Dibandingkan dengan versi sebelumnya, YOLOv8 menawarkan peningkatan dalam akurasi serta kecepatan dalam mendeteksi objek. Model ini bekerja dengan membagi gambar input menjadi grid, kemudian memprediksi bounding box dan kelas untuk setiap sel dalam grid. Selain itu, YOLOv8 dilengkapi dengan kemampuan deteksi multi-skala, sehingga lebih efektif dalam mengenali objek dengan ukuran yang beragam.
- Estimasi pose merupakan teknik yang memanfaatkan model pembelajaran mesin (ML) untuk memprediksi posisi tubuh manusia dalam gambar atau video dengan menentukan lokasi spasial dari sendi utama (titik kunci atau keypoints). Metode ini termasuk dalam bidang visi komputer yang bertujuan mendeteksi bentuk manusia dalam gambar atau video, sehingga dapat mengidentifikasi, misalnya, posisi siku seseorang dalam suatu gambar. Model estimasi pose menerima gambar hasil pemrosesan kamera sebagai input dan menghasilkan informasi mengenai titik kunci tubuh. Titik kunci yang terdeteksi diklasifikasikan berdasarkan ID bagian tubuh, dengan skor kepercayaan dalam rentang 0,0 hingga 1,0. Skor ini menunjukkan tingkat probabilitas bahwa titik kunci benar-benar berada di posisi yang diprediksi.
- Gaussian Blur adalah teknik pemrosesan gambar yang digunakan untuk menghaluskan (blur) gambar dengan menerapkan fungsi Gaussian pada setiap piksel gambar. Teknik ini bekerja dengan memberikan bobot yang lebih besar pada piksel yang lebih dekat ke titik pusat dan bobot yang lebih kecil pada piksel yang lebih jauh, menghasilkan efek blur yang lebih alami dibandingkan metode blur sederhana lainnya, seperti blur rata-rata (box blur).
 - Gaussian Blur banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti:
 - Pengolahan citra: Untuk mengurangi noise dan membuat gambar lebih halus.

- c) Computer vision: Sebagai tahap preprocessing sebelum deteksi tepi (misalnya dalam algoritma Canny Edge Detection).
- d) Grafis dan desain: Untuk efek visual seperti bayangan lembut atau transisi halus antar warna.
- Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Python sering dimanfaatkan dalam pengembangan web, perangkat lunak, penelitian, dan system scripting. Python dapat digunakan untuk 39 menangani data besar dan melakukan operasi matematika yang kompleks. Python bekerja di berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, dan lain-lain. Python dirancang untuk mudah dibaca, yaitu memiliki sintaks yang sederhana dan menggunakan bahasa inggris.
- NumPy (Numerical Python) merupakan library Python yang fokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek N-dimensional array, yang mirip dengan list pada Python. Struktur data NumPy lebih membutuhkan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan list lainnya tetapi mempunyai performa yang lebih cepat

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Pada minggu ke-5, saya melakukan percobaan Canny Edge Detection untuk deteksi tepi dan Instance Segmentation untuk deteksi jalur. Canny Edge Detection digunakan untuk menyoroti kontur objek dengan metode berbasis perbedaan intensitas piksel, sedangkan Instance Segmentation mendeteksi jalur secara lebih akurat dengan segmentasi individu. Percobaan dibagi menjadi tiga bagian: deteksi tepi pada gambar, deteksi tepi pada video, dan deteksi jalur secara real-time menggunakan Instance Segmentation. Hasil percobaan menunjukkan bahwa Canny Edge Detection efektif dalam kondisi pencahayaan baik, namun kurang optimal dalam kondisi gelap atau berisik. Sementara itu, Instance Segmentation lebih akurat dibandingkan metode klasik seperti Hough Transform, tetapi membutuhkan daya komputasi lebih tinggi dan sensitif terhadap pencahayaan rendah. Kombinasi Canny Edge Detection dan Instance Segmentation dapat meningkatkan akurasi deteksi jalur, di mana deteksi tepi berfungsi sebagai preprocessing sebelum segmentasi lanjutan untuk hasil yang lebih optimal.

Diskusi:

1. Kapan lebih baik menggunakan Canny Edge Detection dibanding Instance Segmentation?

Canny Edge Detection lebih baik digunakan dibanding Instance Segmentation dalam situasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan efisiensi komputasi, seperti pada sistem real-time yang berjalan di perangkat dengan keterbatasan daya pemrosesan, misalnya Raspberry Pi atau microcontroller sederhana. Selain itu, metode ini cocok ketika gambar memiliki kontras tinggi antara jalur dan latar belakang, seperti marka jalan yang jelas di siang hari atau rel kereta yang tampak kontras dengan sekitarnya. Jika dataset pelatihan untuk Instance Segmentation tidak cukup luas atau tidak tersedia, maka Canny bisa menjadi pilihan sederhana untuk mendeteksi jalur secara langsung tanpa perlu pelatihan model yang kompleks.

2. Bagaimana cara meningkatkan deteksi jalur dengan tuning parameter YOLOv8-seg?

YOLOv8-seg adalah model segmentasi berbasis YOLO yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi jalur dengan lebih akurat. Untuk meningkatkan deteksi jalur, beberapa parameter yang dapat dioptimalkan antara lain:

- Confidence Threshold (conf): Menyesuaikan ambang batas kepercayaan untuk mengurangi deteksi palsu (false positives) atau meningkatkan sensitivitas terhadap jalur yang kurang jelas.
- IoU Threshold (iou): Mengatur seberapa besar tumpang tindih yang diperbolehkan antara deteksi untuk menghindari duplikasi atau kehilangan deteksi jalur.
- Image Size (imgsz): Memilih ukuran input gambar yang optimal untuk meningkatkan resolusi deteksi tanpa mengorbankan kecepatan pemrosesan.

- Data Augmentation: Melatih model dengan variasi pencahayaan, sudut pandang, dan kondisi cuaca yang berbeda agar lebih robust dalam berbagai skenario.
- Fine-tuning Backbone Model: Memilih arsitektur backbone yang lebih ringan untuk perangkat dengan keterbatasan komputasi atau model yang lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi.
- Post-processing (Filtering & Smoothing): Menggunakan algoritma tambahan seperti filtering berbasis histogram atau smoothing untuk menghilangkan deteksi yang tidak relevan dan mempertahankan bentuk jalur yang lebih stabil.

3. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis?

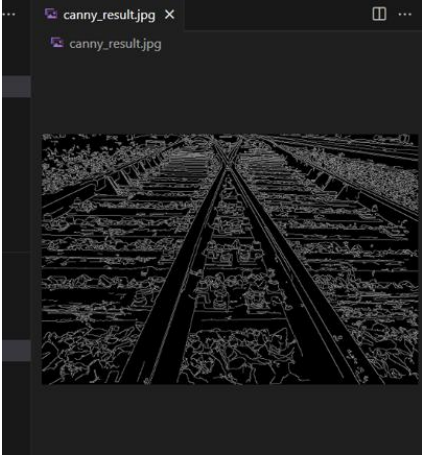
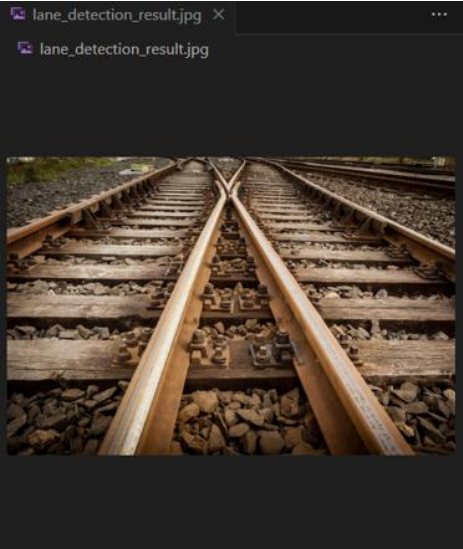
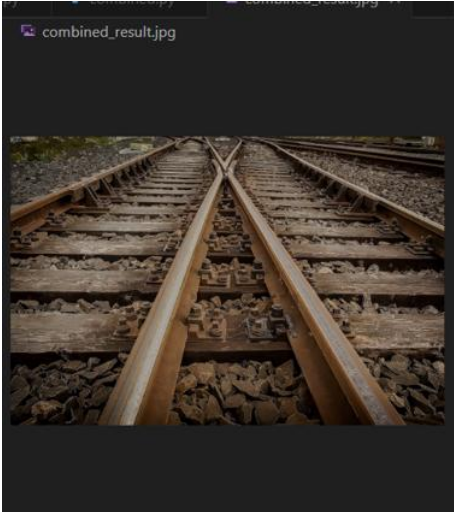
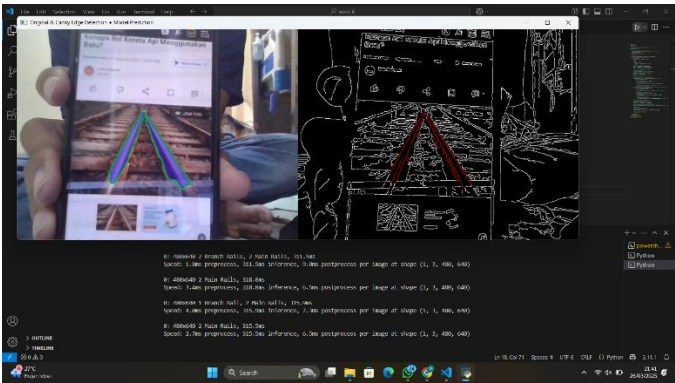
Metode deteksi jalur menggunakan YOLOv8-seg atau Canny Edge Detection dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis dengan beberapa langkah berikut:

- Pendeteksian Rel Kereta: Kamera yang terpasang pada bagian depan kereta dapat menangkap gambar jalur, lalu sistem menggunakan YOLOv8-seg atau Canny untuk mendeteksi posisi dan arah rel.
- Identifikasi Halangan di Jalur: Jika metode segmentasi digunakan, model dapat membedakan antara jalur dan objek lain (seperti kendaraan atau manusia yang terjebak di rel). Jika hanya menggunakan Canny, maka tambahan algoritma lain diperlukan untuk mengklasifikasikan objek di atas rel.
- Prediksi Jalur & Navigasi: Data dari deteksi jalur dikombinasikan dengan informasi GPS dan sensor inersia untuk memastikan bahwa kereta tetap berada di jalur yang benar, serta untuk mengatur kecepatan dan pengereman secara otomatis.
- Sistem Peringatan Dini untuk Masinis: Jika ada hambatan di jalur, sistem dapat memberikan peringatan visual atau suara kepada masinis agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan.
- Integrasi dengan Sistem Kontrol Otomatis: Jika sistem digunakan dalam kereta tanpa awak, data dari deteksi jalur dan objek dapat digunakan untuk menghentikan kereta atau mengalihkan jalurnya secara otomatis guna menghindari kecelakaan.

5. Assignment

Pada assignment ini, program dimodifikasi agar hanya menampilkan fitur tertentu dalam deteksi tepi dan deteksi jalur. Assignment ini menggunakan dua metode utama, yaitu Canny Edge Detection dan Instance Segmentation, yang masing-masing memiliki peranan tersendiri. Canny Edge Detection digunakan untuk mendeteksi garis tepi pada gambar dan video dengan mengidentifikasi perubahan intensitas piksel yang tajam. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam mengenali bentuk jalur yang lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan Instance Segmentation, yang dapat mendeteksi dan menganalisis jalur dengan lebih detail melalui teknik segmentasi berbasis deep learning. Ketika program dijalankan, hasilnya menampilkan deteksi tepi secara menyeluruh dengan jalur yang lebih detail menggunakan Instance Segmentation. Setiap jalur yang terdeteksi diberikan keterangan serta nilai akurasi deteksi. Selain itu, program ini menggunakan dataset tambahan untuk meningkatkan performa model. Percobaan ini menunjukkan bahwa Canny Edge Detection bekerja dengan baik dalam kondisi pencahayaan ideal, tetapi memiliki keterbatasan dalam kondisi dengan noise tinggi atau pencahayaan rendah. Sebaliknya, Instance Segmentation lebih akurat dalam mengenali jalur dibandingkan metode konvensional seperti Hough Transform, tetapi memerlukan daya komputasi lebih tinggi.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

NO	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Canny edge	
2	Lane detection	
3	Combined Detection	
4	Combined	

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Percobaan ini menggunakan Canny Edge Detection dan Instance Segmentation untuk mendeteksi tepi dan jalur secara lebih akurat.
- 2) Program terdiri dari tiga tahap utama: deteksi tepi pada gambar, deteksi tepi pada video, dan deteksi jalur secara real-time menggunakan Instance Segmentation.
- 3) Hasil percobaan menunjukkan bahwa Canny Edge Detection bekerja dengan baik dalam kondisi pencahayaan ideal, tetapi memiliki keterbatasan dalam kondisi noise tinggi atau pencahayaan rendah. Sebaliknya, Instance Segmentation lebih akurat dalam mengenali jalur dibandingkan metode konvensional seperti Hough Transform, tetapi memerlukan daya komputasi lebih tinggi.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan akurasi dan performa deteksi jalur, sebaiknya menambahkan variasi dataset serta menerapkan data augmentation guna mencakup berbagai kondisi pencahayaan dan lingkungan.
- 2) Untuk mengoptimalkan performa, sebaiknya menggunakan model yang lebih ringan atau teknik multi-threading untuk mempercepat pemrosesan tanpa mengorbankan akurasi.

9. Daftar Pustaka
